

Ramki czasu e-CzasPL Radio nadawane przedwcześnie o ok. 2,4 s

Time frames of e-CzasPL Radio transmitted about 2.4 s early

Obserwacje z pięciu niezależnych odbiorników 225 kHz w trzech miejscach, 25–30 września 2026 r.

Observations with five independent 225 kHz receivers at three locations, 25–30 September 2026

Dawid SQ6EMM · 30.09.2026 · wersja 1.5 (przypadki 56–64, w tym 57 odebrany przez cztery odbiorniki / events 56–64 added, 57 received by four receivers)

Streszczenie. Zaobserwowaliśmy 64 przypadki (25–30.09), w których poprawna ramka czasu (CRC i Reed-Solomon zgodne) przeznaczona dla slotu S+3 została nadana w poprzednim slotcie S, z opóźnieniem 0,50–0,60 s względem początku slotu S – czyli o 2,40–2,50 s za wcześnie. Właściwy slot S+3 pozostawał pusty. Zjawisko zarejestrowało pięć niezależnych odbiorników w trzech miejscach (Legnica; we Wrocławiu, 65 km dalej: ICOM IC-705, ICOM IC-7610 oraz odbiornik z bezpośrednim próbkowaniem na STM32; publiczny odbiornik KiwiSDR w Řevnicach w Czechach, 239 km od Wrocławia, z czasem GPS – różny sprzęt, anteny i demodulatory), w 38 przypadkach co najmniej dwa jednocześnie, w 23 co najmniej trzy, w jednym cztery – jest to więc cecha nadawanego sygnału, a nie odbiornika ani miejsca odbioru. Częstość: we Wrocławiu (IC-705) 20 na 8 907 ramek czasu (ok. 1 na 450), (IC-7610) 24 na 10 410 (ok. 1 na 430); w Řevnicach 35 na 12 341 ramek czasu w ciągu 45 godzin (ok. 1 na 350).

Summary. We observed 64 cases (25–30 Sep) in which a valid time frame (CRC and Reed-Solomon consistent) belonging to slot S+3 was transmitted in the preceding slot S, starting 0.50–0.60 s after the beginning of slot S – i.e. 2.40–2.50 s early. The proper slot S+3 stayed empty. The effect was recorded by five independent receivers at three locations (Legnica; in Wrocław, 65 km away, an ICOM IC-705, an ICOM IC-7610 and a direct-sampling STM32 receiver; a public KiwiSDR receiver in Řevnice, Czech Republic, 239 km from Wrocław, with GPS time – different hardware, antennas and demodulators), in 38 cases by at least two at the same time, in 23 by at least three and once by four, so it is a property of the transmitted signal, not of a receiver or a receiving site. Rate in Wrocław: IC-705 20 in 8,907 time frames (about 1 in 450), IC-7610 24 in 10,410 (about 1 in 430); in Řevnice 35 in 12,341 time frames within 45 hours (about 1 in 350).

Polski: strony 1–8 · English: pages 9–15 · Rysunki / figures 1–3 w części polskiej, referenced from the English part.

1. Opis zjawiska

System e-CzasPL Radio nadaje komunikaty w slotach 3-sekundowych; każda ramka rozpoczyna się na początku swojego slotu (pełnej sekundy), a zawarty w niej czas (liczba N okresów 3-sekundowych od 1.01.2000) jest czasem początku tego slotu. W obserwowanych przypadkach ramka z czasem slotu S+3 zaczynała się 0,50–0,60 s po początku slotu S. Przed nią, w slotcie S, nie było żadnej innej transmisji (faza nośnej niemodulowana: 4,3° wobec 4,6° dla pustego slotu), a w slotcie S+3 nie nadano już żadnej ramki. Treść ramek jest w pełni poprawna: preambuła 0x5555 0x60, znacznik 101, strefa czasowa UTC+2, flagi zerowe, zgodne CRC-8 i kod RS(15,9).

2. Stanowiska odbiorcze

- **Legnica** – uproszczony odbiornik e-CzasPL (SI4735 w trybie USB 224 kHz, dsPIC33F) z nowym oprogramowaniem dekodującym (miękkie decyzje, RS, CRC-8). Zegar odbiornika jest utrzymywany na podstawie poprawnych ramek (średni błąd dopasowania 0,3–0,5 ms); odchyłka ramki jest mierzona względem tego zegara. Obserwacja ciągła od 25.09 17:45 UTC.
- **Wrocław, IC-705** – ICOM IC-705, USB 224,000 kHz, zapis audio 8 kHz (komputer synchronizowany NTP); antena ferrytowa, od 27.09 ok. 14:33 UTC ramowa 12×12 cm. Nagrania analizowane tym samym algorytmem dekodowania oraz niezależnym prostym demodulatorem fazy. Obserwacja

26.09 22:11 – 28.09 09:27 UTC (41 942 sloty, 8 907 ramek czasu; przerwy 27.09 11:01–11:17 UTC przy przeniesieniu rejestratora i 28.09 01:05–04:51 UTC – rozładowany akumulator).

- **Wrocław, NUCLEO** – odbiornik z bezpośrednim próbkowaniem (STM32H723, przetwornik ADC 1 MS/s, antena ferrytowa strojona na ok. 217 kHz, podstawa czasu z kwarcu 32,768 kHz), z tym samym algorytmem dekodowania co w Legnicy. Niezależny od IC-705 (własna antena, tor i zegar). Od 27.09 14:47 UTC; od 27.09 ok. 23 UTC odbiornik koherentny (mieszacz synchronizowany z kwarcem 32,768 kHz), dekodery ramek i zegar bez zmian; od 28.09 17:15 UTC podstawa czasu z generatora OCXO 10 MHz, od ok. 17:40 UTC dostrajanego do odbieranych nośnych. Wyłączony 28.09 12:22–13:18 UTC; od 30.09 04:48 UTC oprogramowanie ze zmianami sterowania OCXO (dekoder ramek bez zmian).
- **Wrocław, IC-7610** – ICOM IC-7610, odbiór 225 kHz przez wyjście IF po LAN (odbiornik MAIN, 226,000 kHz), antena K9AY z przedwzmacniaczem, zapis audio 8 kHz (komputer synchronizowany NTP); niezależny od IC-705 i NUCLEO (inna antena i tor). Nagrania analizowane tym samym algorytmem co nagrania IC-705. 28.09 20:00 – 30.09 07:50 UTC (42 680 slotów, 10 410 ramek czasu).
- **Řevnice (Czechy), KiwiSDR** – publiczny odbiornik „Central Czechia SDR” (KiwiSDR, antena ramowa MLA-30+), 453 km od nadajnika w Solcu Kujawskim, 239 km od Wrocławia. Zapis IQ 225 kHz ± 3 kHz, 12 kHz; każdy blok 512 próbek ma znacznik czasu GPS odbiornika, więc oś czasu nagrania jest czasem GPS. Nagrania analizowane tym samym algorytmem co nagrania IC-705. 28.09 10:20 – 30.09 07:50 UTC (54 533 sloty, 12 341 ramek czasu).

3. Zaobserwowane przypadki

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchyłka [ms]	Start ramki po pocz ątku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
1	2026-09-25 23:47:12	23:47:15	281231745	–2419	0.581	Legnica	5 dB	0
2	2026-09-26 04:44:36	04:44:39	281237693	–2460	0.540	Legnica	0 dB	2
3	2026-09-26 07:12:00	07:12:03	281240641	–2459	0.541	Legnica	6 dB	0
4	2026-09-26 11:12:21	11:12:24	281245448	–2439	0.561	Legnica	–1 dB	3*
5	2026-09-26 11:35:27	11:35:30	281245910	–2480	0.520	Legnica	2 dB	1
6	2026-09-26 15:49:48	15:49:51	281250997	–2419	0.581	Legnica	3 dB	3*
7	2026-09-27 00:02:57	00:03:00	281260860	–2476	0.524	Wrocław IC-705	9 dB	1
8	2026-09-27 06:37:15	06:37:18	281268746	–2401	0.599	Wrocław IC-705 + Legnica†	7 dB	0
9	2026-09-27 08:27:51	08:27:54	281270958	–2443	0.557	Wrocław IC-705	3 dB	3
10	2026-09-27 08:51:42	08:51:45	281271435	–2434	0.566	Wrocław IC-705	4 dB	1
11	2026-09-27 11:46:00	11:46:03	281274921	–2408	0.592	Wrocław IC-705	15 dB	0
12	2026-09-27 12:07:48	12:07:51	281275357	–2451	0.549	Wrocław IC-705	16 dB	0
13	2026-09-27 13:04:27	13:04:30	281276490	–2404	0.596	Wrocław IC-705	16 dB	0
14	2026-09-27 13:17:00	13:17:03	281276741	–2469	0.531	Wrocław IC-705 (Legnica†)	16 dB	0
15	2026-09-27 13:18:24	13:18:27	281276769	–2431	0.569	Wrocław IC-705 (Legnica†)	14 dB	0

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchyłka [ms]	Start ramki po pocz ątku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
16	2026-09-27 13:19:48	13:19:51	281276797	-2434	0.566	Wrocław IC-705	17 dB	0
17	2026-09-27 13:21:39	13:21:42	281276834	-2478	0.522	Wrocław IC-705	15 dB	0
18	2026-09-27 16:19:12	16:19:15	281280385	-2472	0.528	Wrocław IC-705 + NUCLEO	9 dB	1
19	2026-09-27 18:30:15	18:30:18	281283006	-2435	0.565	Wrocław IC-705 + NUCLEO	11 dB	0
20	2026-09-27 18:41:00	18:41:03	281283221	-2416	0.584	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
21	2026-09-27 23:20:00	23:20:03	281288801	-2417	0.583	Wrocław IC-705 (NUCLEO‡, Legnica‡)	12 dB	0
22	2026-09-27 23:20:36	23:20:39	281288813	-2439	0.561	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
23	2026-09-28 00:13:57	00:14:00	281289880	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	14 dB	0
24	2026-09-28 03:06:39	03:06:42	281293334	-2460	0.540	Wrocław NUCLEO	5 dB	1
25	2026-09-28 03:21:54	03:21:57	281293639	-2440	0.560	Wrocław NUCLEO	6 dB	0
26	2026-09-28 06:40:15	06:40:18	281297606	-2454	0.546	Wrocław IC-705 + NUCLEO (Legnica‡)	13 dB	0
27	2026-09-28 08:32:36	08:32:39	281299853	-2481	0.519	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
28	2026-09-28 08:34:00	08:34:03	281299881	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	15 dB	0
29	2026-09-28 11:02:00	11:02:03	281302841	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO‡)	16 dB	0
30	2026-09-28 11:11:09	11:11:12	281303024	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (Legnica‡)	16 dB	0
31	2026-09-28 11:54:42	11:54:45	281303895	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO‡)	18 dB	0
32	2026-09-28 12:13:00	12:13:03	281304261	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO‡)	17 dB	0
33	2026-09-28 12:26:09	12:26:12	281304524	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ	16 dB	0
34	2026-09-28 12:48:00	12:48:03	281304961	-2500	0.500	KiwiSDR Řevnice CZ	14 dB	0
35	2026-09-28 13:03:27	13:03:30	281305270	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (Legnica‡)	15 dB	0
36	2026-09-28 14:50:15	14:50:18	281307406	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO	16 dB	0
37	2026-09-28 16:01:00	16:01:03	281308821	-2400	0.600	KiwiSDR + NUCLEO (Legnica‡)	16 dB	0
38	2026-09-28 16:32:15	16:32:18	281309446	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO	15 dB	0
39	2026-09-28 16:41:51	16:41:54	281309638	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO (Legnica‡)	16 dB	0
40	2026-09-28 18:57:57	18:58:00	281312360	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO (Legnica‡)	10 dB	0
41	2026-09-28 20:06:15	20:06:18	281313726	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	18 dB	0
42	2026-09-28 20:36:39	20:36:42	281314334	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	10 dB	0

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchyłka [ms]	Start ramki po pocz ątku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
43	2026-09-28 22:51:24	22:51:27	281317029	-2460	0.540	NUCLEO + IC-7610	15 dB	0
44	2026-09-29 01:58:00	01:58:03	281320761	-2400	0.600	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica†)	10 dB	0
45	2026-09-29 02:31:12	02:31:15	281321425	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0
46	2026-09-29 03:37:18	03:37:21	281322747	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0
47	2026-09-29 03:42:57	03:43:00	281322860	-2480	0.520	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	17 dB	0
48	2026-09-29 04:05:00	04:05:03	281323301	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	14 dB	0
49	2026-09-29 05:14:24	05:14:27	281324689	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	15 dB	0
50	2026-09-29 06:55:00	06:55:03	281326701	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	16 dB	0
51	2026-09-29 10:23:27	10:23:30	281330870	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	17 dB	0
52	2026-09-29 11:11:00	11:11:03	281331821	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	18 dB	0
53	2026-09-29 11:26:36	11:26:39	281332133	-2400	0.600	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	15 dB	0
54	2026-09-29 11:42:57	11:43:00	281332460	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0
55	2026-09-29 16:13:12	16:13:15	281337865	-2480	0.520	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	16 dB	0
56	2026-09-29 17:40:21	17:40:24	281339608	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	15 dB	0
57	2026-09-29 21:09:00	21:09:03	281343781	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 + Legnica	18 dB	0
58	2026-09-29 22:49:36	22:49:39	281345793	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	15 dB	0
59	2026-09-29 23:29:42	23:29:45	281346595	-2441	0.559	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	13 dB	0
60	2026-09-30 01:01:39	01:01:42	281348434	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	14 dB	0
61	2026-09-30 02:52:21	02:52:24	281350648	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	14 dB	0
62	2026-09-30 06:24:00	06:24:03	281354881	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	17 dB	0
63	2026-09-30 07:37:00	07:37:03	281356341	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica‡)	16 dB	0
64	2026-09-30 07:41:45	07:41:48	281356436	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0

Odchyłka = czas początku ramki minus początek slotu, którego czas ramka zawiera (S+3). * dekodowanie z poprawką mięką (Chase). † w Legnicy ramka została wykryta ok. 0,5 s później niż zwykłe ramki, ale przy SNR 1 dB nie dała się zdekodować. ‡ niezdekodowane wykrycie ramki w miejscu przedwczesnej ramki (słaba przesłanka – podobne wykrycia zdarzają się też bez niej). Przypadki 1-6 zdekodowane w Legnicy, 7-23 i 26-28 we Wrocławiu przez IC-705; NUCLEO: 18-20, 22, 23, 26-28 jednocześnie z IC-705 (odchyłki -2479, -2440, -2420, -2440, -2439, -2459, -2480, -2439 ms), 24-25 sam (IC-705 wyłączony); 29-30 zdekodowane w Řevnicach (KiwiSDR). Przypadki 31-55 (KiwiSDR = Řevnice): zdekodowane w Řevnicach wszystkie poza 43, przez NUCLEO 36-55 (odchyłki zgodne z Řevnicami w granicach 1 ms; 31-32 tylko niezdekodowane wykrycie, 33-35 NUCLEO wyłączony), przez IC-7610 41-55 (IC-7610 od 28.09 20:00 UTC; odchyłki jak w Řevnicach, 44: -2402 ms). SNR i poprawki RS: pierwszy wymieniony odbiornik. Przypadki 56-64: zdekodowane wszystkie w Řevnicach, przez NUCLEO i przez IC-7610 (odchyłki NUCLEO -2439, -2440, -2419, -2439, -2440, -2420, -2440, -2459, -2439 ms); 57 także w Legnicy (-2439 ms; odebrane bajty 55 55 60 A2 6D 3E DE 8B C4 97 6B 09, poprawione przez RS i mięką poprawkę). Od 26.09 16 UTC odbiór w Legnicy jest słaby (lokalne zakłócenia).

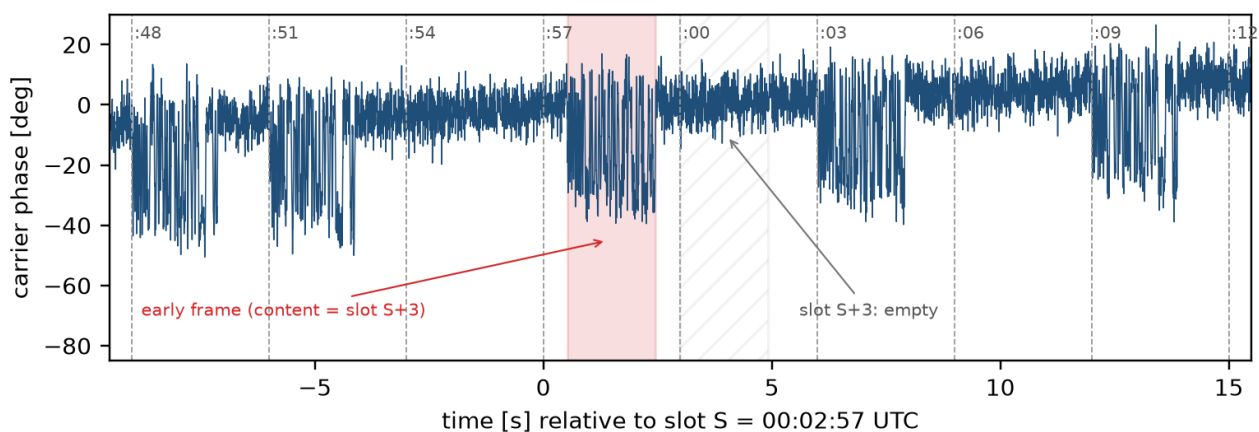
4. Przykładowe dane

Tabela 2 zawiera bajty odebrane (przed korekcją błędów) i poprawną ramkę obliczoną dla tego samego N. Różnice wynikają wyłącznie z błędów transmisji przy niskim SNR i są usuwane przez kod RS – ramki są prawidłowymi ramkami czasu.

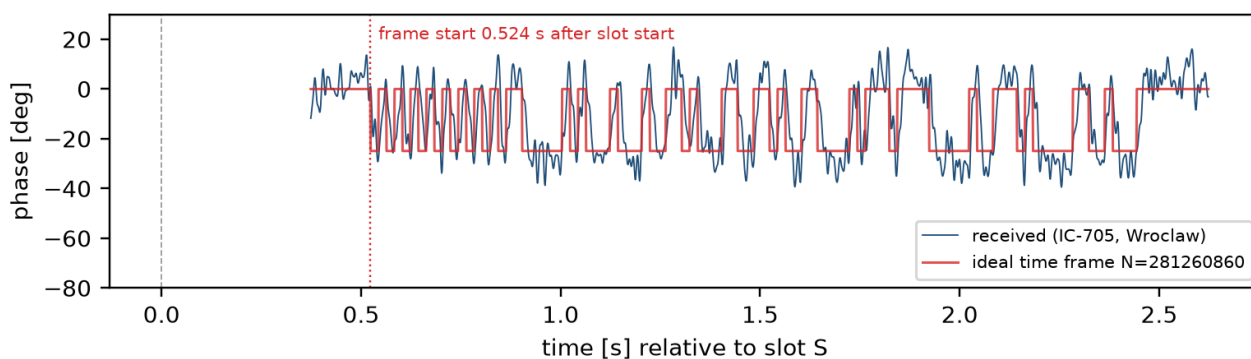
#	Odebrane bajty (przed korekcją)	Poprawna ramka dla czasu N (obliczona)
1	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6
2	55 55 60 A2 26 F9 13 8B 98 58 7A 0B	55 55 60 A2 26 F9 13 8B D8 18 7A 0B
3	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1
4	55 55 60 A2 26 E6 40 0B 98 C4 8A 2E	55 55 60 A2 26 EE C9 0B 9A C4 8A 0E
5	55 55 60 A3 26 E9 26 0B EC 3C 48 98	55 55 60 A2 26 E9 26 0B EC 3C 48 98
6	55 55 60 B7 6F 97 17 8A 4A 56 8F 1D	55 55 60 A2 26 93 17 8B 6B 56 8F 1D
7	55 55 60 A2 26 8C D1 0B BC 13 A0 C8	55 55 60 A2 26 8C D3 0B BC 13 A0 C8
8	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F
9	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 13 79 D2	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 93 79 D2
10	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B
11	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC
12	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A
13	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38
14	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C
15	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11
16	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7
17	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78
18	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5
19	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02
20	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40
21	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02
22	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C
23	55 55 60 A2 05 47 00 0B 69 9D E3 03	55 55 60 A2 25 47 01 0B 69 9D E3 03
24	–	55 55 60 A2 25 4C 46 0B 52 32 BE DF
25	–	55 55 60 A2 25 4C EE 8B 3C ED F2 E6
26	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32
27	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 84 17 49	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 94 97 49
28	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34
29	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB
30	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3
31	55 55 60 A2 25 78 E6 8B 21 E5 60 04	55 55 60 A2 25 78 E6 8B 21 E5 60 04
32	55 55 60 A2 25 7B 2F 8B A3 0D 19 E9	55 55 60 A2 25 7B 2F 8B A3 0D 19 E9
33	55 55 60 A2 25 7B AB 0B A0 F9 89 82	55 55 60 A2 25 7B AB 0B A0 F9 89 82
34	55 55 60 A2 25 7A 8D 8B 88 14 36 B0	55 55 60 A2 25 7A 8D 8B 88 14 36 B0
35	55 55 60 A2 25 65 16 0B 25 92 ED AA	55 55 60 A2 25 65 16 0B 25 92 ED AA
36	55 55 60 A2 25 61 CA 0B E5 15 D9 47	55 55 60 A2 25 61 CA 0B E5 15 D9 47
37	55 55 60 A2 25 62 07 8B 97 65 BC 77	55 55 60 A2 25 62 07 8B 97 65 BC 77
38	55 55 60 A2 25 6D CE 0B 36 05 16 E9	55 55 60 A2 25 6D CE 0B 36 05 16 E9
39	55 55 60 A2 25 6D AE 0B AA B0 73 1C	55 55 60 A2 25 6D AE 0B AA B0 73 1C
40	55 55 60 A2 25 6B 79 0B 5F 71 74 B0	55 55 60 A2 25 6B 79 0B 5F 73 74 B0
41	55 55 60 A2 25 15 92 0B 92 3B 20 2F	55 55 60 A2 25 15 92 0B 92 3B 20 2F
42	55 55 60 A2 25 17 42 0B C9 B9 3E 43	55 55 60 A2 25 17 42 0B C9 B9 3E 43
43	55 55 60 A2 25 12 1F 8B 15 BA 75 EF	55 55 60 A2 25 12 1F 8B 15 BA 75 EF

#	Odebrane bajty (przed korekcją)	Poprawna ramka dla czasu N (obliczona)
44	55 55 60 A2 25 1B D1 8B 92 00 2C EE	55 55 60 A2 25 1B D1 8B 92 00 2C EE
45	55 55 60 A2 25 1A A5 8B E0 A5 50 73	55 55 60 A2 25 1A A5 8B E0 A5 50 73
46	55 55 60 A2 25 07 30 8B A6 2D 25 E0	55 55 60 A2 25 07 30 8B A6 2D 25 E0
47	55 55 60 A2 25 07 FB 0B 00 A8 36 13	55 55 60 A2 25 07 FB 0B 00 A8 36 13
48	55 55 60 A2 25 06 DF 8B 52 78 32 0B	55 55 60 A2 25 06 DF 8B 52 78 32 0B
49	55 55 60 A2 25 03 05 8B D9 60 D3 F3	55 55 60 A2 25 03 05 8B D9 60 D3 F3
50	55 55 60 A2 25 0F 7B 8B CD 8B 1F 7D	55 55 60 A2 25 0F 7B 8B CD 8B 1F 7D
51	55 55 60 A2 25 37 16 0B A6 05 EF 58	55 55 60 A2 25 37 16 0B A6 05 EF 58
52	55 55 60 A2 25 31 7B 8B 98 96 68 B0	55 55 60 A2 25 31 7B 8B 98 96 68 B0
53	55 55 60 A2 25 31 9F 8B 10 26 D4 A7	55 55 60 A2 25 31 9F 8B 10 26 D4 A7
54	55 55 60 A2 25 30 3B 0B B1 9A 5C 09	55 55 60 A2 25 30 3B 0B B1 9A 5C 09
55	55 55 60 A2 25 25 49 8B 15 02 0A 6A	55 55 60 A2 25 25 49 8B 15 02 0A 6A
56	55 55 60 A2 25 26 21 0B 29 26 14 03	55 55 60 A2 25 26 21 0B 29 26 14 03
57	55 55 60 A2 25 2E DF 8B C4 97 6B 19	55 55 60 A2 25 2E DF 8B C4 97 6B 19
58	55 55 60 A2 25 2A CD 8B 7C DF D1 CF	55 55 60 A2 25 2A CD 8B 7C DF D1 CF
59	55 55 60 A2 25 D4 5C 8B DF 18 21 7B	55 55 60 A2 25 D4 5C 8B DF 18 21 7B
60	55 55 60 A2 25 D1 E4 0B A5 79 57 D5	55 55 60 A2 25 D1 E4 0B A5 79 57 D5
61	55 55 60 A2 25 DD B1 0B 6F 3F 28 62	55 55 60 A2 25 DD B1 0B 6F 3F 28 62
62	55 55 60 A2 25 C4 0D 8B 87 11 6A C0	55 55 60 A2 25 C4 0D 8B 87 11 6A C0
63	55 55 60 A2 25 C1 57 8B FF 65 07 8E	55 55 60 A2 25 C1 57 8B FF 65 07 8E
64	55 55 60 A2 25 C1 07 0B DF 10 7F 0B	55 55 60 A2 25 C1 07 0B DF 10 7F 0B

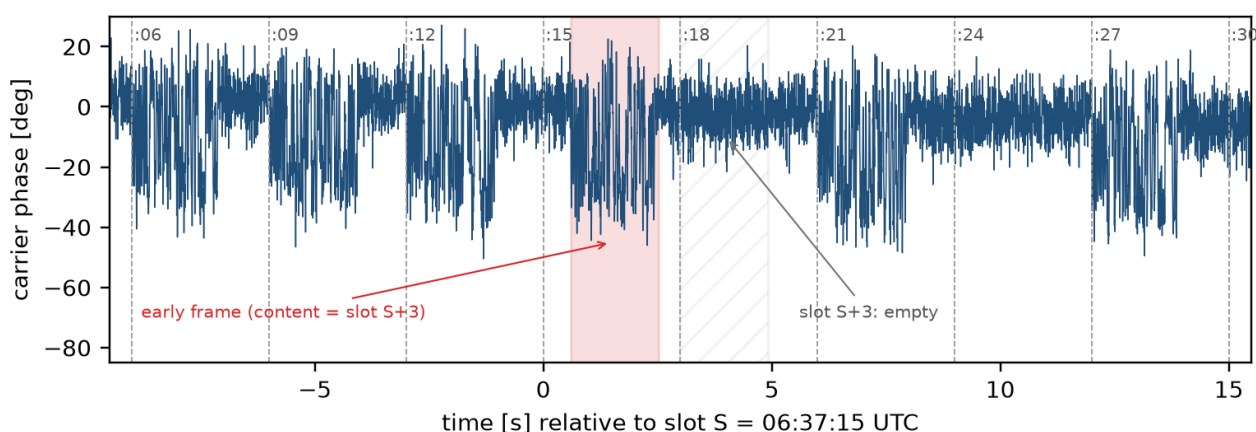
Tabela 2 / Table 2. Bajty 1-12 ramki (szesnastkowo) / frame bytes 1-12 (hex). 10-23, 26-28: prosty demodulator fazy na nagraniach IC-705 (23 i 27: po 2 błędy bitowe, pozostałe bez błędów); 29-30: to samo na nagraniach KiwiSDR, bez błędów; 24-25: tylko NUCLEO, odebrane bajty nie są zapisywane; 31-55: to samo na nagraniach KiwiSDR, a dla 42, 43, 45, 46 i 50 na nagraniach IC-7610 (mniej błędów), bez błędów poza 40 (1 błąd bitowy); 56-64: KiwiSDR, dla 58-61 IC-7610, wszystkie bez błędów / simple phase demodulator on the IC-705 recordings (23 and 27: 2 bit errors each, the others none); 29-30: the same on the KiwiSDR recordings, no bit errors; 24-25: NUCLEO only, received bytes not logged; 31-55: the same on the KiwiSDR recordings, for 42, 43, 45, 46 and 50 on the IC-7610 recordings (fewer errors), no bit errors except 40 (1); 56-64: KiwiSDR, for 58-61 IC-7610, all without bit errors.



Rys. 1 / Fig. 1. Faza nośnej (IC-705, Wrocław), 27.09.2026 00:02:48-00:03:12 UTC. Zwykle ramki zaczynają się na granicach slotów (:48, :51, :03, :09). W slotcie :57 przez 0,524 s nie ma modulacji, po czym nadana zostaje ramka z czasem 00:03:00; slot :00 jest pusty. / Carrier phase; regular frames start at slot boundaries, the frame for 00:03:00 starts 0.524 s into slot :57, slot :00 is empty.



Rys. 2 / Fig. 2. Powiększenie: odebrana faza i idealna ramka dla N = 281260860 (27.09.2026 00:03:00 UTC). / Zoom: received phase and the ideal frame for N = 281260860.



Rys. 3 / Fig. 3. Przypadek 8, 27.09.2026 06:37:06–06:37:30 UTC: ramka z czasem 06:37:18 zaczyna się 0,599 s po początku slotu :15; slot :18 jest pusty. / Event 8: the frame for 06:37:18 starts 0.599 s into slot :15; slot :18 is empty.

5. Charakterystyka

- Treść: zawsze poprawna ramka czasu slotu S+3 (nie powtórzenie ani uszkodzenie ramki slotu S).
- Położenie: start 0,50–0,60 s po początku slotu S (rozrzut ok. 100 ms, wszystkie 64 przypadki), podczas gdy zwykle ramki zaczynają się na granicy slotu z rozrzutem poniżej kilku milisekund.
- Slot S+3 pozostaje pusty – ramka jest przesunięta, a nie zdublowana. Slot S przed ramką jest pusty.
- Częstość: we Wrocławiu (IC-705) 20 przypadków na 8 907 ramek czasu (ok. 1 na 450): w nocy 26/27.09 3 na 3 195, 27.09 od 9 UTC 11 na 3 098 (ok. 1 na 280), 27.09 20:17 – 28.09 09:27 6 na 2 616. W Legnicy 6 zdekodowanych w ciągu ok. 16 godzin (25/26.09) i 57 (29.09); w Řevnicach 35 na 12 341 (28.09 10:20 – 30.09 07:50, ok. 1 na 350); IC-7610 24 na 10 410 (28.09 20:00 – 30.09 07:50, ok. 1 na 430). Występują o różnych porach doby, także seriami: 13:17, 13:18, 13:19 i 13:21 UTC 27.09; 23:20:00 i 23:20:36 UTC 27.09; 08:32:36 i 08:34:00 UTC 28.09; 12:13, 12:26 i 12:48 UTC 28.09; 03:37 i 03:43 UTC 29.09; 11:11, 11:26 i 11:43 UTC 29.09; 07:37 i 07:41 UTC 30.09.
- Ten sam przebieg w odległym miejscu: w Řevnicach (KiwiSDR, oś czasu GPS) zdekodowano 35 przypadków; ramki 29 i 30 odebrano bez błędów bitowych; zaczynały się 0,555 i 0,575 s po sekundzie GPS rozpoczynającej slot S (z propagacją ok. 1,5 ms), a slot S+3 był pusty. W nagraniach KiwiSDR i IC-7610 przypadków 31–64 slot S+3 był pusty we wszystkich przypadkach.

6. Skutki dla odbiorników

Odbiornik, który przyjmuje czas z pojedynczej poprawnej ramki i odnosi go do chwili jej odbioru, ustawi zegar o ok. 2,4–2,5 s za wcześniej (lub z błędem o jeden slot). Ramka ma poprawne CRC i RS, więc sama kontrola integralności jej nie odrzuci. Nasz odbiornik odrzuca takie ramki, ponieważ wymaga zgodności z bieżącym zegarem (± 100 ms) i potwierdzenia przez kolejne ramki.

7. Możliwa przyczyna (hipoteza)

Obserwacje są zgodne z sytuacją, w której ramka przeznaczona dla slotu S+3 zostaje zwolniona do nadania, gdy slot S jest wolny, i wysłana z opóźnieniem ok. 0,5–0,6 s zamiast na początku slotu S+3.

Nie mamy wglądu w układ nadawczy – jest to wyłącznie hipoteza.

8. Dodatkowa obserwacja: wykorzystanie slotów

W 330 w pełni sklasyfikowanych minutach (26/27.09, 22:11-06:00 UTC) ramkę czasu zawierało 24 % slotów (średnio 4,8 na minutę, ok. 290 na godzinę). Jedynie slot rozpoczynający się w sekundzie :03 zawierał ramkę czasu w każdej minucie. Slot :00, opisany w dokumentacji jako „Komunikat zegarowy 0”, zawierał ją tylko w 22 % minut; slot :33 zawsze zawierał inny komunikat.

Sekunda slotu	Ramka czasu	Inny komunikat	Brak modulacji
:00	22 %	24 %	54 %
:03	100 %	0 %	0 %
:06	0 %	30 %	70 %
:09	8 %	58 %	34 %
:30	24 %	26 %	49 %
:33	0 %	100 %	0 %
:39	31 %	38 %	32 %
:57	18 %	16 %	66 %

Tabela 3 / Table 3. Wybrane pozycje slotów / selected slot positions.

9. Dostępne dane

Wszystkie dane źródłowe raportu znajdują się w repozytorium:

github.com/sq6emm/eCzasPL-TimeReceiver225kHz, katalog **doc/GUM-issue-1:**

- recordings/ – nagrania IC-705 (WAV 8 kHz mono, USB 224,000 kHz): przypadki 7, 8, 9, 18, 19, 20 (po 120 s od 00:02:00, 06:36:30, 08:27:00, 16:18:30, 18:29:30, 18:40:30 UTC) oraz 14–17 (360 s od 13:16:30 UTC), 21–22 (180 s od 23:19:30), 23 (120 s od 00:13:27), 26 (120 s od 06:39:45), 27–28 (180 s od 08:32:06); nagrania KiwiSDR z Řevnic przetworzone do tej samej postaci, oś czasu GPS: 29 (120 s od 11:01:30,000), 30 (120 s od 11:10:39,000); 31–55: po 60 s od S–30 s, KiwiSDR (oś czasu GPS) dla wszystkich poza 43, IC-7610 (czas NTP) dla 43; 56–64 tak samo, KiwiSDR;
- legnica-log/ – fragmenty dziennika odbiornika z Legnicy dla wszystkich 64 przypadków (linie FRAME, CLOCK, RAW, SIGNAL); nucleo-log/ – dziennik NUCLEO dla przypadków 18–32 i 36–64;
- kiwi-revnice/ – to samo co ic705-wroclaw/ dla odbiornika KiwiSDR w Řevnicach, 28.09 10:20 – 30.09 07:50 UTC (54 533 sloty); ic7610-wroclaw/ – to samo dla IC-7610, 28.09 20:00 – 30.09 07:50 UTC (42 680 slotów);
- ic705-wroclaw/ – klasyfikacja wszystkich 41 942 slotów 26.09 22:11 – 28.09 09:27 (slots.csv) oraz wszystkie zdekodowane ramki z odchyłką czasu (frames.csv);
- figures/, tools/ – rysunki i skrypty, którymi je wykonano.

Pełne nagrania nocy 26/27.09 (ok. 470 MB) udostępnimy na życzenie.

1. Description

e-CzasPL Radio transmits messages in 3-second slots; each frame starts at the beginning of its slot (a full second), and the time it carries (N, the number of 3-second periods since 2000-01-01) is the start of that slot. In the observed cases a frame carrying the time of slot S+3 started 0.50–0.60 s after the beginning of slot S. Before it, slot S carried no other transmission (unmodulated carrier phase: 4.3° vs 4.6° in an empty slot), and slot S+3 then carried no frame. The frame content is fully valid: preamble 0x5555 0x60, marker 101, time zone UTC+2, zero flags, consistent CRC-8 and RS(15,9).

2. Receiving stations

- **Legnica** – the simplified e-CzasPL receiver (SI4735 in USB at 224 kHz, dsPIC33F) with new decoding firmware (soft decisions, RS, CRC-8). Its clock is kept by valid frames (mean fit error 0.3–0.5 ms); frame offsets are measured against that clock. Continuous since 25.09 17:45 UTC.
- **Wrocław, IC-705** – ICOM IC-705, USB 224.000 kHz, 8 kHz audio recording (NTP-synchronised computer); ferrite rod, from about 14:33 UTC on 27.09 a 12×12 cm frame loop. Recordings analysed with the same decoding algorithm and with an independent simple phase demodulator. 26.09 22:11 – 28.09 09:27 UTC (41,942 slots, 8,907 time frames; gaps 11:01–11:17 UTC on 27.09 when the recorder moved and 01:05–04:51 UTC on 28.09, flat battery).
- **Wrocław, NUCLEO** – a direct-sampling receiver (STM32H723, 1 MS/s ADC, ferrite rod tuned to about 217 kHz, time base from a 32.768 kHz crystal) running the same decoding algorithm as Legnica. Independent of the IC-705 (own antenna, front end and clock). From 27.09 14:47 UTC; from about 23 UTC on 27.09 a carrier-coherent receiver (mixer locked to the 32.768 kHz crystal), frame decoder and clock unchanged; from 17:15 UTC on 28.09 time base from a 10 MHz OCXO, steered to the received carriers from about 17:40 UTC. Off 12:22–13:18 UTC on 28.09; from 04:48 UTC on 30.09 firmware with changes to the OCXO steering only (frame decoder unchanged).
- **Wrocław, IC-7610** – ICOM IC-7610, 225 kHz through its IF output over LAN (MAIN receiver, 226.000 kHz), K9AY loop with preamplifier, 8 kHz audio recording (NTP-synchronised computer); independent of the IC-705 and the NUCLEO (own antenna and front end). Analysed with the same algorithm as the IC-705 recordings. 28.09 20:00 – 30.09 07:50 UTC (42,680 slots, 10,410 time frames).
- **Řevnice (Czech Republic), KiwiSDR** – the public receiver “Central Czechia SDR” (KiwiSDR, MLA-30+ loop), 453 km from the transmitter in Solec Kujawski, 239 km from Wrocław. IQ recording 225 kHz ±3 kHz at 12 kHz; every block of 512 samples carries the receiver's GPS time, so the recording's time axis is GPS time. Analysed with the same algorithm as the IC-705 recordings. 28.09 10:20 – 30.09 07:50 UTC (54,533 slots, 12,341 time frames).

3. Observed events

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
1	2026-09-25 23:47:12	23:47:15	281231745	–2419	0.581	Legnica	5 dB	0
2	2026-09-26 04:44:36	04:44:39	281237693	–2460	0.540	Legnica	0 dB	2
3	2026-09-26 07:12:00	07:12:03	281240641	–2459	0.541	Legnica	6 dB	0
4	2026-09-26 11:12:21	11:12:24	281245448	–2439	0.561	Legnica	–1 dB	3*
5	2026-09-26 11:35:27	11:35:30	281245910	–2480	0.520	Legnica	2 dB	1
6	2026-09-26 15:49:48	15:49:51	281250997	–2419	0.581	Legnica	3 dB	3*
7	2026-09-27 00:02:57	00:03:00	281260860	–2476	0.524	Wrocław IC-705	9 dB	1
8	2026-09-27 06:37:15	06:37:18	281268746	–2401	0.599	Wrocław IC-705 + Legnica†	7 dB	0

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
9	2026-09-27 08:27:51	08:27:54	281270958	-2443	0.557	Wrocław IC-705	3 dB	3
10	2026-09-27 08:51:42	08:51:45	281271435	-2434	0.566	Wrocław IC-705	4 dB	1
11	2026-09-27 11:46:00	11:46:03	281274921	-2408	0.592	Wrocław IC-705	15 dB	0
12	2026-09-27 12:07:48	12:07:51	281275357	-2451	0.549	Wrocław IC-705	16 dB	0
13	2026-09-27 13:04:27	13:04:30	281276490	-2404	0.596	Wrocław IC-705	16 dB	0
14	2026-09-27 13:17:00	13:17:03	281276741	-2469	0.531	Wrocław IC-705 (Legnica†)	16 dB	0
15	2026-09-27 13:18:24	13:18:27	281276769	-2431	0.569	Wrocław IC-705 (Legnica†)	14 dB	0
16	2026-09-27 13:19:48	13:19:51	281276797	-2434	0.566	Wrocław IC-705	17 dB	0
17	2026-09-27 13:21:39	13:21:42	281276834	-2478	0.522	Wrocław IC-705	15 dB	0
18	2026-09-27 16:19:12	16:19:15	281280385	-2472	0.528	Wrocław IC-705 + NUCLEO	9 dB	1
19	2026-09-27 18:30:15	18:30:18	281283006	-2435	0.565	Wrocław IC-705 + NUCLEO	11 dB	0
20	2026-09-27 18:41:00	18:41:03	281283221	-2416	0.584	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
21	2026-09-27 23:20:00	23:20:03	281288801	-2417	0.583	Wrocław IC-705 (NUCLEO†, Legnica†)	12 dB	0
22	2026-09-27 23:20:36	23:20:39	281288813	-2439	0.561	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
23	2026-09-28 00:13:57	00:14:00	281289880	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	14 dB	0
24	2026-09-28 03:06:39	03:06:42	281293334	-2460	0.540	Wrocław NUCLEO	5 dB	1
25	2026-09-28 03:21:54	03:21:57	281293639	-2440	0.560	Wrocław NUCLEO	6 dB	0
26	2026-09-28 06:40:15	06:40:18	281297606	-2454	0.546	Wrocław IC-705 + NUCLEO (Legnica†)	13 dB	0
27	2026-09-28 08:32:36	08:32:39	281299853	-2481	0.519	Wrocław IC-705 + NUCLEO	12 dB	0
28	2026-09-28 08:34:00	08:34:03	281299881	-2444	0.556	Wrocław IC-705 + NUCLEO	15 dB	0
29	2026-09-28 11:02:00	11:02:03	281302841	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO†)	16 dB	0
30	2026-09-28 11:11:09	11:11:12	281303024	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (Legnica†)	16 dB	0
31	2026-09-28 11:54:42	11:54:45	281303895	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO†)	18 dB	0
32	2026-09-28 12:13:00	12:13:03	281304261	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ (NUCLEO†)	17 dB	0
33	2026-09-28 12:26:09	12:26:12	281304524	-2460	0.540	KiwiSDR Řevnice CZ	16 dB	0
34	2026-09-28 12:48:00	12:48:03	281304961	-2500	0.500	KiwiSDR Řevnice CZ	14 dB	0
35	2026-09-28 13:03:27	13:03:30	281305270	-2440	0.560	KiwiSDR Řevnice CZ (Legnica†)	15 dB	0

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
36	2026-09-28 14:50:15	14:50:18	281307406	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO	16 dB	0
37	2026-09-28 16:01:00	16:01:03	281308821	-2400	0.600	KiwiSDR + NUCLEO (Legnica#)	16 dB	0
38	2026-09-28 16:32:15	16:32:18	281309446	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO	15 dB	0
39	2026-09-28 16:41:51	16:41:54	281309638	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO (Legnica#)	16 dB	0
40	2026-09-28 18:57:57	18:58:00	281312360	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO (Legnica#)	10 dB	0
41	2026-09-28 20:06:15	20:06:18	281313726	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	18 dB	0
42	2026-09-28 20:36:39	20:36:42	281314334	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	10 dB	0
43	2026-09-28 22:51:24	22:51:27	281317029	-2460	0.540	NUCLEO + IC-7610	15 dB	0
44	2026-09-29 01:58:00	01:58:03	281320761	-2400	0.600	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	10 dB	0
45	2026-09-29 02:31:12	02:31:15	281321425	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0
46	2026-09-29 03:37:18	03:37:21	281322747	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0
47	2026-09-29 03:42:57	03:43:00	281322860	-2480	0.520	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	17 dB	0
48	2026-09-29 04:05:00	04:05:03	281323301	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	14 dB	0
49	2026-09-29 05:14:24	05:14:27	281324689	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	15 dB	0
50	2026-09-29 06:55:00	06:55:03	281326701	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	16 dB	0
51	2026-09-29 10:23:27	10:23:30	281330870	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	17 dB	0
52	2026-09-29 11:11:00	11:11:03	281331821	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	18 dB	0
53	2026-09-29 11:26:36	11:26:39	281332133	-2400	0.600	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	15 dB	0
54	2026-09-29 11:42:57	11:43:00	281332460	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0
55	2026-09-29 16:13:12	16:13:15	281337865	-2480	0.520	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	16 dB	0
56	2026-09-29 17:40:21	17:40:24	281339608	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	15 dB	0
57	2026-09-29 21:09:00	21:09:03	281343781	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 + Legnica	18 dB	0
58	2026-09-29 22:49:36	22:49:39	281345793	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	15 dB	0
59	2026-09-29 23:29:42	23:29:45	281346595	-2441	0.559	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	13 dB	0
60	2026-09-30 01:01:39	01:01:42	281348434	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	14 dB	0
61	2026-09-30 02:52:21	02:52:24	281350648	-2420	0.580	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica#)	14 dB	0
62	2026-09-30 06:24:00	06:24:03	281354881	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	17 dB	0

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
63	2026-09-30 07:37:00	07:37:03	281356341	-2460	0.540	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610 (Legnica†)	16 dB	0
64	2026-09-30 07:41:45	07:41:48	281356436	-2440	0.560	KiwiSDR + NUCLEO + IC-7610	16 dB	0

Offset = frame start minus the start of the slot whose time the frame carries (S+3). * decoded with a soft retry (Chase). † in Legnica the frame was detected about 0.5 s later than regular frames but could not be decoded at 1 dB SNR. ‡ an undecodable detection at the position of the early frame (weak evidence – such detections also occur without one). Events 1–6 were decoded in Legnica, 7–23 and 26–28 in Wrocław by the IC-705; the NUCLEO decoded 18–20, 22, 23 and 26–28 together with the IC-705 (offsets -2479, -2440, -2420, -2440, -2439, -2459, -2480, -2439 ms) and 24–25 alone (IC-705 off); 29–30 were decoded in Řevnice (KiwiSDR). Events 31–55 (KiwiSDR = Řevnice): decoded in Řevnice all except 43, by the NUCLEO 36–55 (offsets within 1 ms of Řevnice; 31–32 only an undecodable detection, 33–35 NUCLEO off), by the IC-7610 41–55 (IC-7610 from 20:00 UTC on 28.09; offsets as in Řevnice, 44: -2402 ms). SNR and RS fixes: the first receiver named. Events 56–64: all decoded in Řevnice, by the NUCLEO and by the IC-7610 (NUCLEO offsets -2439, -2440, -2419, -2439, -2440, -2420, -2440, -2459, -2439 ms); 57 also in Legnica (-2439 ms; received bytes 55 55 60 A2 6D 3E DE 8B C4 97 6B 09, corrected by RS and a soft retry). Since 26.09 16 UTC reception in Legnica is poor (local interference).

4. Example data

Table 2 lists the received bytes (before error correction) and the correct frame computed for the same N. The differences are transmission errors at low SNR, removed by the RS code – the frames are proper time frames. Figures 1–3 (pages 6–7) show the carrier phase around events 7 and 8.

#	Received bytes (before correction)	Correct frame for time N (computed)
1	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6
2	55 55 60 A2 26 F9 13 8B 98 58 7A 0B	55 55 60 A2 26 F9 13 8B D8 18 7A 0B
3	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1
4	55 55 60 A2 26 E6 40 0B 98 C4 8A 2E	55 55 60 A2 26 EE C9 0B 9A C4 8A 0E
5	55 55 60 A3 26 E9 26 0B EC 3C 48 98	55 55 60 A2 26 E9 26 0B EC 3C 48 98
6	55 55 60 B7 6F 97 17 8A 4A 56 8F 1D	55 55 60 A2 26 93 17 8B 6B 56 8F 1D
7	55 55 60 A2 26 8C D1 0B BC 13 A0 C8	55 55 60 A2 26 8C D3 0B BC 13 A0 C8
8	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F
9	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 13 79 D2	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 93 79 D2
10	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B	55 55 60 A2 26 BB 08 8B 6F 4C 64 9B
11	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC	55 55 60 A2 26 A0 59 8B 57 5A 5B CC
12	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A	55 55 60 A2 26 A0 A3 8B 63 CD D4 5A
13	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38	55 55 60 A2 26 AD 68 0B 27 FA 66 38
14	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C	55 55 60 A2 26 AD EF 8B 70 E1 CC 6C
15	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11	55 55 60 A2 26 AD FD 8B D5 6E 00 11
16	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7	55 55 60 A2 26 AD F3 8B B6 FB 44 C7
17	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78	55 55 60 A2 26 AD 9C 0B 70 F8 AD 78
18	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5	55 55 60 A2 26 AA 8D 8B C2 0F FC A5
19	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02	55 55 60 A2 25 51 92 0B D2 5E 0C 02
20	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40	55 55 60 A2 25 50 07 8B F6 01 51 40
21	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02	55 55 60 A2 25 45 7D 8B BB A9 E4 02
22	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C	55 55 60 A2 25 45 7B 8B 26 FD 0A 7C
23	55 55 60 A2 05 47 00 0B 69 9D E3 03	55 55 60 A2 25 47 01 0B 69 9D E3 03
24	–	55 55 60 A2 25 4C 46 0B 52 32 BE DF
25	–	55 55 60 A2 25 4C EE 8B 3C ED F2 E6
26	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32	55 55 60 A2 25 74 2E 0B E7 F6 D3 32
27	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 84 17 49	55 55 60 A2 25 70 8B 8B A3 94 97 49

#	Received bytes (before correction)	Correct frame for time N (computed)
28	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34	55 55 60 A2 25 70 99 8B 06 1B 5B 34
29	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB	55 55 60 A2 25 7E D1 8B BB FF 8E EB
30	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3	55 55 60 A2 25 7E B5 0B D7 D2 F7 C3
31	55 55 60 A2 25 78 E6 8B 21 E5 60 04	55 55 60 A2 25 78 E6 8B 21 E5 60 04
32	55 55 60 A2 25 7B 2F 8B A3 0D 19 E9	55 55 60 A2 25 7B 2F 8B A3 0D 19 E9
33	55 55 60 A2 25 7B AB 0B A0 F9 89 82	55 55 60 A2 25 7B AB 0B A0 F9 89 82
34	55 55 60 A2 25 7A 8D 8B 88 14 36 B0	55 55 60 A2 25 7A 8D 8B 88 14 36 B0
35	55 55 60 A2 25 65 16 0B 25 92 ED AA	55 55 60 A2 25 65 16 0B 25 92 ED AA
36	55 55 60 A2 25 61 CA 0B E5 15 D9 47	55 55 60 A2 25 61 CA 0B E5 15 D9 47
37	55 55 60 A2 25 62 07 8B 97 65 BC 77	55 55 60 A2 25 62 07 8B 97 65 BC 77
38	55 55 60 A2 25 6D CE 0B 36 05 16 E9	55 55 60 A2 25 6D CE 0B 36 05 16 E9
39	55 55 60 A2 25 6D AE 0B AA B0 73 1C	55 55 60 A2 25 6D AE 0B AA B0 73 1C
40	55 55 60 A2 25 6B 79 0B 5F 71 74 B0	55 55 60 A2 25 6B 79 0B 5F 73 74 B0
41	55 55 60 A2 25 15 92 0B 92 3B 20 2F	55 55 60 A2 25 15 92 0B 92 3B 20 2F
42	55 55 60 A2 25 17 42 0B C9 B9 3E 43	55 55 60 A2 25 17 42 0B C9 B9 3E 43
43	55 55 60 A2 25 12 1F 8B 15 BA 75 EF	55 55 60 A2 25 12 1F 8B 15 BA 75 EF
44	55 55 60 A2 25 1B D1 8B 92 00 2C EE	55 55 60 A2 25 1B D1 8B 92 00 2C EE
45	55 55 60 A2 25 1A A5 8B E0 A5 50 73	55 55 60 A2 25 1A A5 8B E0 A5 50 73
46	55 55 60 A2 25 07 30 8B A6 2D 25 E0	55 55 60 A2 25 07 30 8B A6 2D 25 E0
47	55 55 60 A2 25 07 FB 0B 00 A8 36 13	55 55 60 A2 25 07 FB 0B 00 A8 36 13
48	55 55 60 A2 25 06 DF 8B 52 78 32 0B	55 55 60 A2 25 06 DF 8B 52 78 32 0B
49	55 55 60 A2 25 03 05 8B D9 60 D3 F3	55 55 60 A2 25 03 05 8B D9 60 D3 F3
50	55 55 60 A2 25 0F 7B 8B CD 8B 1F 7D	55 55 60 A2 25 0F 7B 8B CD 8B 1F 7D
51	55 55 60 A2 25 37 16 0B A6 05 EF 58	55 55 60 A2 25 37 16 0B A6 05 EF 58
52	55 55 60 A2 25 31 7B 8B 98 96 68 B0	55 55 60 A2 25 31 7B 8B 98 96 68 B0
53	55 55 60 A2 25 31 9F 8B 10 26 D4 A7	55 55 60 A2 25 31 9F 8B 10 26 D4 A7
54	55 55 60 A2 25 30 3B 0B B1 9A 5C 09	55 55 60 A2 25 30 3B 0B B1 9A 5C 09
55	55 55 60 A2 25 25 49 8B 15 02 0A 6A	55 55 60 A2 25 25 49 8B 15 02 0A 6A
56	55 55 60 A2 25 26 21 0B 29 26 14 03	55 55 60 A2 25 26 21 0B 29 26 14 03
57	55 55 60 A2 25 2E DF 8B C4 97 6B 19	55 55 60 A2 25 2E DF 8B C4 97 6B 19
58	55 55 60 A2 25 2A CD 8B 7C DF D1 CF	55 55 60 A2 25 2A CD 8B 7C DF D1 CF
59	55 55 60 A2 25 D4 5C 8B DF 18 21 7B	55 55 60 A2 25 D4 5C 8B DF 18 21 7B
60	55 55 60 A2 25 D1 E4 0B A5 79 57 D5	55 55 60 A2 25 D1 E4 0B A5 79 57 D5
61	55 55 60 A2 25 DD B1 0B 6F 3F 28 62	55 55 60 A2 25 DD B1 0B 6F 3F 28 62
62	55 55 60 A2 25 C4 0D 8B 87 11 6A C0	55 55 60 A2 25 C4 0D 8B 87 11 6A C0
63	55 55 60 A2 25 C1 57 8B FF 65 07 8E	55 55 60 A2 25 C1 57 8B FF 65 07 8E
64	55 55 60 A2 25 C1 07 0B DF 10 7F 0B	55 55 60 A2 25 C1 07 0B DF 10 7F 0B

5. Characteristics

- Content: always a valid time frame of slot S+3 (not a repeated or corrupted frame of slot S).
- Position: starts 0.50–0.60 s after the start of slot S (spread about 100 ms, all 64 events), while regular frames start at the slot boundary with a spread below a few milliseconds.
- Slot S+3 stays empty – the frame is moved, not duplicated. Slot S is empty before the frame.
- Rate: in Wrocław (IC-705) 20 events in 8,907 time frames (about 1 in 450): 3 in 3,195 in the night 26/27.09, 11 in 3,098 from 09 UTC on 27.09 (about 1 in 280), 6 in 2,616 from 27.09 20:17 to 28.09 09:27. 6 decoded in Legnica within about 16 hours (25/26.09) and 57 (29.09); 35 in 12,341 in Řevnice (28.09 10:20 – 30.09 07:50, about 1 in 350); IC-7610 24 in 10,410 (28.09 20:00 – 30.09 07:50, about 1 in 430). They occur at different times of day, also in bursts: 13:17, 13:18, 13:19 and

13:21 UTC on 27.09; 23:20:00 and 23:20:36 UTC on 27.09; 08:32:36 and 08:34:00 UTC on 28.09; 12:13, 12:26 and 12:48 UTC on 28.09; 03:37 and 03:43 UTC on 29.09; 11:11, 11:26 and 11:43 UTC on 29.09; 07:37 and 07:41 UTC on 30.09.

- The same at a distant site: in Řevnice (KiwiSDR, GPS time axis) 35 events were decoded; 29 and 30 were received without bit errors; they started 0.555 and 0.575 s after the GPS second starting slot S (including about 1.5 ms propagation), and slot S+3 stayed empty. In the KiwiSDR and IC-7610 recordings of events 31–64 slot S+3 was empty every time.

6. Impact on receivers

A receiver that takes the time from a single valid frame and refers it to the moment of reception sets its clock about 2.4–2.5 s early (or one slot off). The frame has a valid CRC and RS, so integrity checks alone do not reject it. Our receiver rejects such frames because it requires agreement with its running clock (± 100 ms) and confirmation by further frames.

7. Possible cause (hypothesis)

The observations are consistent with the frame intended for slot S+3 being released for transmission while slot S is free and sent with a latency of about 0.5–0.6 s instead of at the start of slot S+3. We have no insight into the transmitting system – this is only a hypothesis.

8. Additional observation: slot usage

In 330 fully classified minutes (26/27.09, 22:11–06:00 UTC) 24 % of the slots carried a time frame (4.8 per minute on average, about 290 per hour). Only the slot starting at second :03 carried a time frame in every minute. Slot :00, described in the documentation as the clock message (“Komunikat zegarowy 0”), carried one in only 22 % of the minutes; slot :33 always carried another message (Table 3).

Slot second	Time frame	Other message	No modulation
:00	22 %	24 %	54 %
:03	100 %	0 %	0 %
:06	0 %	30 %	70 %
:09	8 %	58 %	34 %
:30	24 %	26 %	49 %
:33	0 %	100 %	0 %
:39	31 %	38 %	32 %
:57	18 %	16 %	66 %

9. Available data

All source data of this report is in the repository

github.com/sq6emm/eCzasPL-TimeReceiver225kHz, folder **doc/GUM-issue-1**:

- recordings/ – IC-705 recordings (8 kHz mono WAV, USB 224.000 kHz): events 7, 8, 9, 18, 19, 20 (120 s each from 00:02:00, 06:36:30, 08:27:00, 16:18:30, 18:29:30, 18:40:30 UTC) and 14–17 (360 s from 13:16:30 UTC), 21–22 (180 s from 23:19:30), 23 (120 s from 00:13:27), 26 (120 s from 06:39:45), 27–28 (180 s from 08:32:06); KiwiSDR recordings from Řevnice converted to the same format, GPS time axis: 29 (120 s from 11:01:30.000), 30 (120 s from 11:10:39.000); 31–55: 60 s each from S–30 s, KiwiSDR (GPS time axis) for all but 43, IC-7610 (NTP time) for 43; 56–64 likewise, KiwiSDR;
- legnica-log/ – Legnica receiver log excerpts for all 64 events (FRAME, CLOCK, RAW, SIGNAL lines); nucleo-log/ – NUCLEO log for events 18–32 and 36–64;
- kiwi-revnice/ – the same as ic705-wroclaw/ for the KiwiSDR receiver in Řevnice, 28.09 10:20 – 30.09 07:50 UTC (54,533 slots); ic7610-wroclaw/ – the same for the IC-7610, 28.09 20:00 – 30.09 07:50 UTC (42,680 slots);
- ic705-wroclaw/ – classification of all 41,942 slots 26.09 22:11 – 28.09 09:27 (slots.csv) and all decoded frames with their time offset (frames.csv);
- figures/, tools/ – the figures and the scripts that made them.

The full recordings of the night of 26/27.09 (about 470 MB) are available on request.

Kontakt / contact: Dawid SQ6EMM